

Modulación MPSK

Daniel Santiago Monroy Miranda 2215713, Luis Antonio Guecha Martínez 2194242, Pablo Sebastián Gallo Castro 2225181

Link de GitHub:

https://github.com/SantiagoMonroyUIS/Commll_G7_TPS/tree/5a1e88bd42c80a9e554b9d0c08c6d9324c6f8e22/PRACTICA_1/PR%C3%81CTICA_4%20

Abstract

This report presents the implementation and analysis of M-PSK (M-ary Phase Shift Keying) digital modulation using GNU Radio as the main software-defined radio (SDR) tool. The modulation was carried out through two complementary approaches: the VCO (Voltage-Controlled Oscillator) method and the truth table method, both operating over the complex envelope representation of the signal. Constellation diagrams were analyzed to verify the correct mapping of symbols, and the power spectral density (PSD) was examined to determine the signal bandwidth and its relationship with the symbol rate. Furthermore, a comparative analysis between M-PSK and Q-PSK modulations was performed, evaluating key parameters such as bandwidth efficiency, bit rate, and symbol rate. The results confirm the theoretical foundations of phase modulation and demonstrate the flexibility of GNU Radio for implementing and visualizing digital communication systems in a software environment.

I. CONTEXTO TEORICO

La modulación por desplazamiento de fase M-PSK es una técnica de modulación digital en la que la información se suele codificar variando la fase de una señal portadora de amplitud constante. En M-PSK, el conjunto de M símbolos posibles se distribuye de manera uniforme sobre el círculo unitario en el plano complejo, de modo que cada símbolo representa $\log_2(M)$ bits. Dicha técnica es la que representa la transmisión y recepción de datos mediante diagramas de dispersión, diagramas de constelación y diagramas de ojo. [1]

La implementación práctica de la modulación M-PSK ha sido estudiada sobre plataformas de procesamiento digital de señales. Distintos niveles de esquemas de modulación PSK han sido verificados, incluyendo otras como 16-PSK, 32-PSK, 64-PSK, etc utilizando software de simulación, donde el modelo del sistema contempla el modulador, el demodulador, el canal de ruido y la codificación de canal. El canal empleado típicamente es el ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), y los resultados de simulación incluyen los puntos de constelación antes y después de añadir la codificación y el AWGN. [2]

Uno de los parámetros fundamentales en cualquier esquema de modulación es la eficiencia espectral, definida como la cantidad de bits transmitidos por unidad de ancho de banda. El ancho de banda de la señal transmitida es, al menos en principio, independiente del tamaño del alfabeto de modulación y depende principalmente de la tasa de modulación, es decir, del número de símbolos de modulación por segundo. Esto implica que al aumentar M en M-PSK, se incrementa la eficiencia espectral sin necesariamente ampliar el ancho de banda ocupado. [3]

La modulación QPSK corresponde al caso particular de M-PSK con $M=4$, donde cada uno de los símbolos pueden transportar 2 bits de información. En QPSK, cada secuencia de dos bits modula en fase de la portadora, así combinando 2 señales PSK desfasadas 90 grados entre sí para formar la señal de la salida. La frecuencia de ancho de banda está determinada principalmente por la tasa de símbolos, y a una misma tasa de símbolo de 1 MHz. [4]

La representación mediante envolvente compleja es un concepto fundamental en el análisis y simulación de sistemas de comunicaciones digitales. Las arquitecturas clásicas de receptor demodulan una señal de banda pasante a banda base antes de muestrear las componentes en fase y cuadratura. Esta representación permite simplificar significativamente el análisis matemático y la simulación por computador, ya que las operaciones se realizan directamente sobre señales en banda base compleja en lugar de sobre la señal de radiofrecuencia. [5]

II. PROCEDIMIENTO

Implementación de una modulación M-PSK usando el VCO (Voltage-Controlled Oscillator) y tablas de verdad.

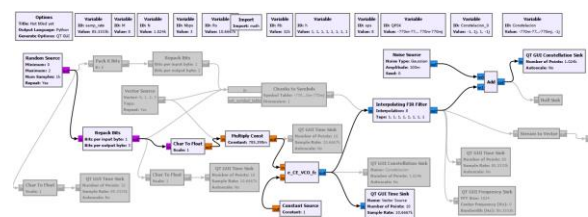


Fig 1. Diagrama de bloques M-PSK.

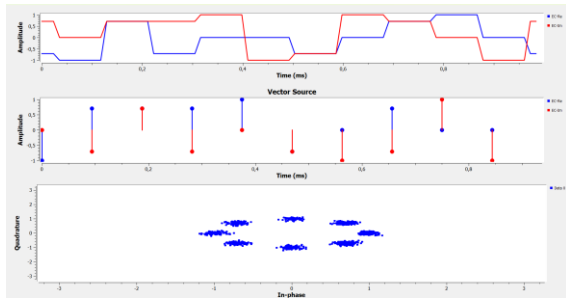


Fig 2. Envoltente compleja y constelación.

En las gráficas de GNU Radio se observa el sistema 8-PSK en funcionamiento. En la parte superior, las señales I y Q de la envoltente compleja muestran cómo cambia la fase para representar cada símbolo. La constelación refleja claramente los 8 estados distribuidos en el plano; aunque el ruido AWGN del canal genera cierta dispersión en los puntos, estos siguen siendo legibles y permiten la toma de decisiones. Esto valida que el mapeo del vector y la tabla de verdad se configuraron correctamente en el software.

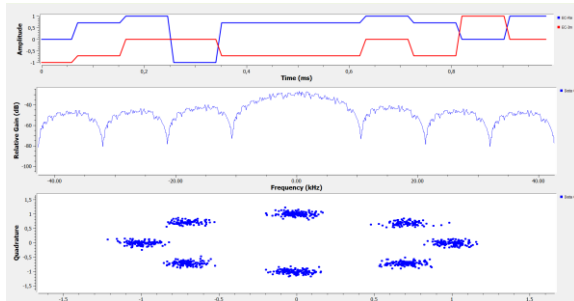


Fig 3. Envoltente compleja y espectro.

Se observan dos cosas: en el tiempo los cambios de fase entre símbolos, y en el espectro la forma sinc^2 típica de estas modulaciones.

El espectro pasa por cero en múltiplos de R_s . Con nuestros parámetros:

$$R_s = \text{samp_rate} / \text{sps} = 10.6\text{k baudios}$$

Por eso el primer cero aparece en $\pm 10.6\text{k Hz}$, el segundo en $\pm 2 \cdot 10.6\text{k Hz}$, y así. Esto ocurre porque la duración de cada símbolo $T_s = 1/R_s$ define directamente dónde cae el primer cero de la sinc^2 .

El ancho de banda resultante fue:

$$BW = 2 \times R_s = 10.6\text{k Hz}$$

Aumentar M reduce el ancho de banda porque más bits por símbolo implica una R_s menor para la misma tasa de bits.

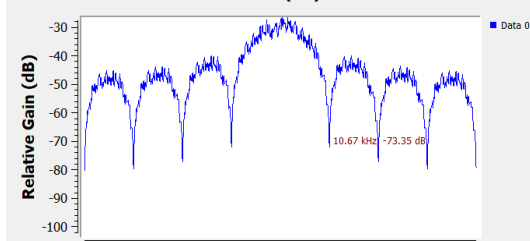


Fig 4. Valores en cero (M-PSK).

Para este punto se reemplazó la fuente aleatoria por un Vector Source con los símbolos $[0,1,2,3,4,5,6,7]$ y se programó el bloque Chunks to Symbols con los puntos cartesianos correspondientes a cada símbolo del 8-PSK. Al correr el flujograma se obtuvo la constelación que se muestra en la figura, donde se pueden ver claramente los 8 puntos distribuidos en círculo, separados 45° entre sí, lo cual confirma que la tabla de verdad quedó bien programada. La pequeña dispersión que tiene cada punto es completamente normal y se debe al ruido del canal AWGN actuando sobre la señal.

En la señal temporal también se nota cómo las partes real e imaginaria van cambiando entre valores fijos, lo que tiene sentido porque cada símbolo tiene una fase constante durante su duración.

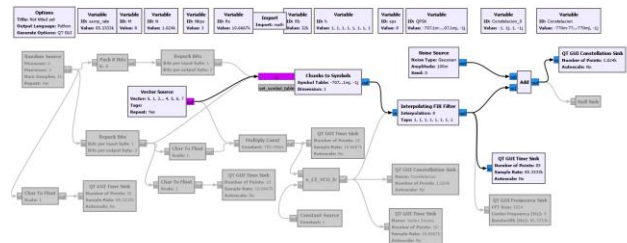


Fig 5. Diagrama de bloques con vector source (M-PSK).

Para obtener la envoltente compleja se tomó la salida del bloque Chunks to Symbols, que ya entrega directamente la señal en formato complejo. Al comparar esta señal con la envoltente compleja obtenida anteriormente mediante el método VCO, se puede notar que son prácticamente idénticas: los mismos niveles de amplitud, los mismos saltos entre símbolos y la misma forma en las componentes I y Q.

Esto confirma algo importante: no importa si se usa el VCO o la tabla de verdad directamente en el Chunks to Symbols, el resultado es el mismo. Ambos métodos generan la misma envoltente compleja porque en el fondo están representando los mismos puntos de constelación, solo que por caminos distintos. El método VCO lo hace a través de la fase, y la tabla de verdad lo hace directamente con los valores cartesianos de cada símbolo.

Esa equivalencia es precisamente lo que se quería verificar en este punto.

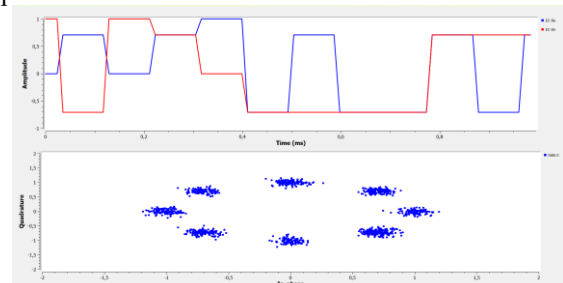


Fig 6. Envoltente compleja y constelaciones (vector source).

Ahora vemos la modulación Q-PSK

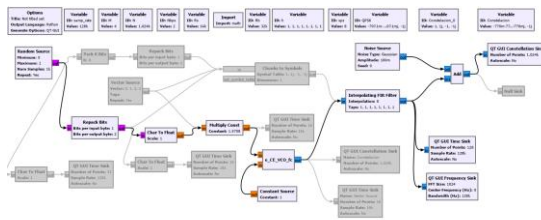


Fig 7. Diagrama de bloques Q-PSK.

Para el diagrama de bloques de la modulación Q-PSK solo basto con hacerle unos cambios en los valores unas variables del diagrama de bloques utilizado en la modulación M-PSK.

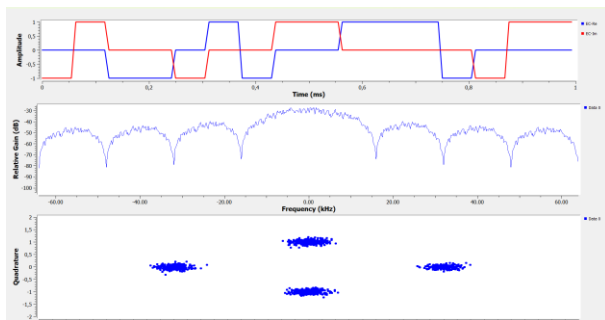


Fig 8. Envolvente compleja y espectro (Q-PSK).

En la figura se puede observar la implementación del QPSK en GNU Radio. En la parte superior se ve la señal en tiempo donde las componentes I y Q solo toman valores de 1 y -1, lo cual es característico de esta modulación. En el espectro se aprecia la forma sinc^2 con los ceros cayendo en múltiplos de $R_s = 16000$ Hz, dando un ancho de banda de 32000 Hz. En la constelación se confirman los 4 puntos distribuidos a 90° entre sí sobre el círculo unitario.

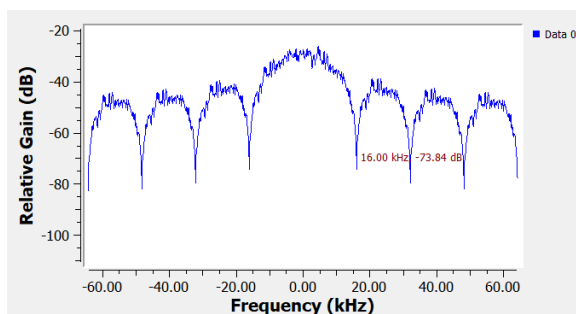


Fig 9. Valores en cero (Q-PSK).

En el espectro se puede observar que la señal pasa por cero en múltiplos de la tasa de símbolos. Con $R_s = 16000$ baudios, los primeros ceros se ubican en ± 16000 Hz, luego en ± 32000 Hz y así sucesivamente. Esto confirma la relación directa entre los ceros del espectro y R_s , ya que la duración de cada símbolo $T_s = 1/R_s$ define exactamente dónde cae el primer cero de la sinc^2 . Esto sucede igual como a la modulación M-PSK.

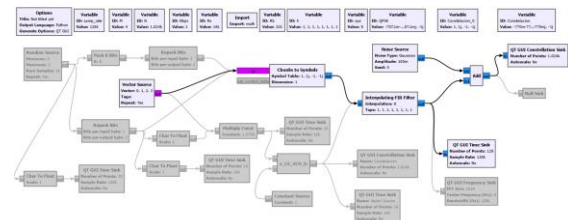


Fig 10. Diagrama de bloques con vector source (Q-PSK).

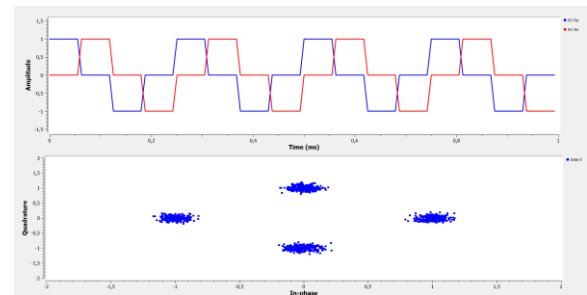


Fig 11. Envolvente compleja y constelaciones (vector source).

Para el QPSK con el Vector Source, se obtuvo la misma constelación que con la fuente aleatoria: los 4 puntos ubicados sobre los ejes a 90° entre sí. En la señal temporal también se confirma que las componentes I y Q siguen alternando entre 1 y -1, igual que antes.

Esto demuestra que usar un Vector Source con los símbolos [0,1,2,3] y programar correctamente el Symbol Map en el Chunks to Symbols produce exactamente la misma envolvente compleja que con la fuente aleatoria, la única diferencia es que con el Vector Source se tienen los 4 símbolos de forma ordenada y controlada, lo que facilita verificar que cada punto de la constelación está en su lugar correcto.

Ahora probaremos diferentes constelaciones

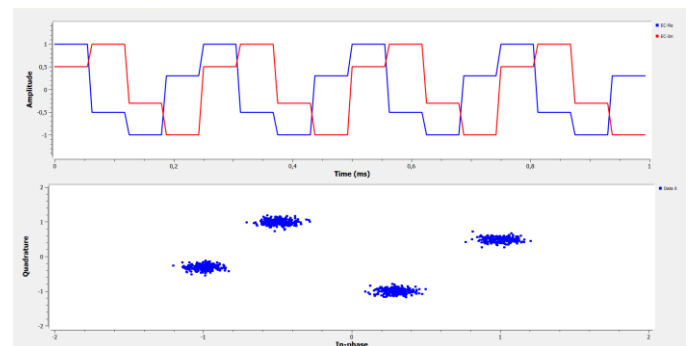


Fig 12. Envolvente compleja y constelaciones #1.

En esta constelación se puede ver claramente cómo al usar puntos asimétricos la distribución deja de ser uniforme. Los 4 puntos están ubicados en posiciones irregulares, con amplitudes y fases distintas entre sí, lo que genera una constelación visualmente desordenada comparada con el QPSK estándar.

En la señal temporal también se nota la diferencia, ya que las componentes I y Q ahora toman valores variados como 0.5, 1, -1 y -0.3, en lugar de los simples 1 y -1 del QPSK normal. Lo más importante de esta prueba es que al tener los puntos tan irregularmente distribuidos y algunos más cercanos entre sí, el sistema se vuelve mucho más vulnerable al ruido. El receptor tendría

más dificultad para distinguir un símbolo de otro, lo que aumentaría la tasa de error en una transmisión real.

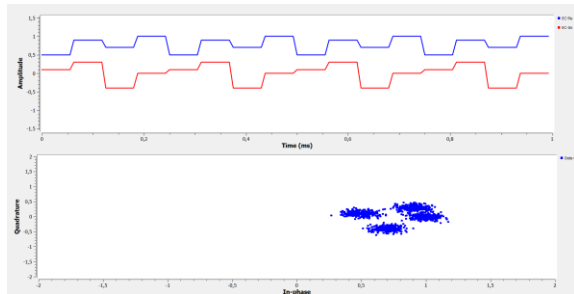


Fig 13. Envolvente compleja y constelaciones #2.

Esta constelación es interesante porque todos los puntos quedaron agrupados en el lado derecho del plano, con valores de I positivos y Q muy cercanos a cero. En la señal temporal se confirma esto, ya que la componente I azul siempre se mantiene entre 0.5 y 1, mientras que la componente Q roja apenas varía entre -0.5 y 0.3.

El problema evidente de esta constelación es que los 4 símbolos están extremadamente juntos entre sí, lo que la hace prácticamente inútil en un sistema real. Con tan poca separación entre puntos, cualquier mínimo ruido en el canal sería suficiente para que el receptor confunda un símbolo con otro, generando una tasa de error altísima. Esto demuestra que una buena constelación no solo debe tener los puntos bien distribuidos en el plano, sino que la distancia mínima entre ellos es lo que realmente determina qué tan resistente es la modulación al ruido.

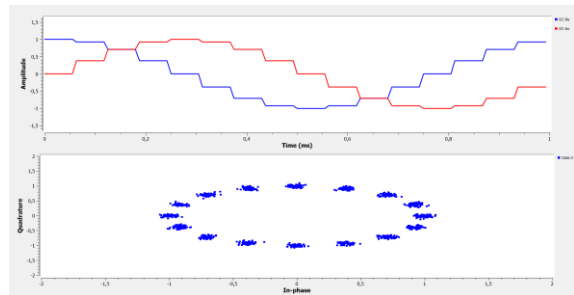


Fig 14. Envolvente compleja y constelaciones #3.

Con el 16-PSK se pueden ver los 16 puntos distribuidos uniformemente sobre el círculo unitario, separados 22.5° entre sí. En la señal temporal se nota claramente la diferencia con las modulaciones anteriores, ya que ahora las componentes I y Q van cambiando de forma más gradual y progresiva, pasando por muchos más niveles de amplitud debido a la mayor cantidad de símbolos.

Lo que más llama la atención al compararlo con el 8-PSK y el QPSK es que los puntos están mucho más juntos entre sí. Eso significa que aunque el 16-PSK transmite 4 bits por símbolo y es más eficiente espectralmente, es también mucho más vulnerable al ruido, porque una pequeña perturbación en el canal puede hacer que el receptor confunda un símbolo con su vecino.

Esto confirma el trade-off fundamental de las modulaciones PSK: a mayor M, mayor eficiencia espectral pero menor robustez frente al ruido.

III. CONCLUSIONES

1. Esta práctica permitió entender de manera más clara cómo funciona la modulación M-PSK, ya que implementarla directamente en GNU Radio hace que conceptos que parecían complicados en clase sean mucho más fáciles de asimilar.
2. Se comprobó que la rata de símbolos R_s determina directamente el ancho de banda de la señal, algo que quedó muy evidente al observar cómo los ceros del espectro caen exactamente en sus múltiplos. Esto tiene sentido una vez se entiende la relación entre la duración de cada símbolo y su transformada de Fourier.
3. También se entendió que aumentar M mejora la eficiencia espectral pero reduce la robustez frente al ruido, ya que los puntos de la constelación quedan más cercanos entre sí. Esto se vio claramente al comparar el QPSK con el 16-PSK.
4. Las constelaciones irregulares demostraron que el diseño de los puntos no es arbitrario. Una mala distribución, como tener todos los puntos agrupados en un solo lado, hace al sistema muy vulnerable a errores incluso con poco ruido.
5. Finalmente se verificó que el método VCO y la tabla de verdad con Chunks to Symbols producen la misma envolvente compleja, lo que confirma que ambos enfoques son equivalentes para implementar la modulación.

USO DE IA: El presente informe es de completa propiedad de los integrantes anteriormente mencionados. Se realizó el uso de inteligencia artificial para la validación de conceptos y redacción de textos.

IV. REFERENCIAS

- [1] T. S. Ahmed, M. N. Nordin y M. F. Alias, "Study of M-ary phase shift keying modulation and demodulation using MATLAB simulation," *2017 IEEE 13th International Colloquium on Signal Processing & its Applications (CSPA)*, Penang, 2017, pp. 194–198. doi: 10.1109/CSPA.2017.8286780
- [2] N. A. M. Noor *et al.*, "Implementation of M-ary Phase Shift Keying (PSK) baseband modem on Texas instrument digital signal processor TMS320C6713," *2012 IEEE Symposium on*

Industrial Electronics and Applications, Bandung, 2012, pp. 78–83. doi: 10.1109/ISIEA.2012.6496162

[3] "Bandwidth Efficiency," en *ScienceDirect Topics*, Elsevier. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bandwidth-efficiency>

[4] "Quadrature Phase Shift Keying," en *ScienceDirect Topics*, Elsevier. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/quadrature-phase-shift-keying>

[5] Y.-C. Lim *et al.*, "Direct Complex Envelope Sampling of Bandpass Signals With M-Channel Time-Interleaved ADCs," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I*, vol. 70, no. 1, pp. 1–12, 2023. doi: 10.1109/TCSI.2022.3205614